

Inteligencia Artificial para Videojuegos

Laboratorio 9 – Utility Systems

Diego Cabrera

27 de mayo de 2026

1. Introducción

Este informe describe el diseño e implementación de dos controladores basados en *Utility Systems* (US) para el juego Pac-Man: un controlador para **Ms. Pac-Man** (`PacmanController`) y uno para el fantasma **Inky** (`InkyController`), al cual se le asignó la personalidad de *fantasma cobarde territorial*.

Ambos controladores evalúan utilidades continuas en cada tick y seleccionan la acción cuya utilidad supera un umbral definido, priorizando las de mayor urgencia.

2. Ms. Pac-Man – Utility System

2.1. Descripción general

El controlador de Ms. Pac-Man evalúa tres acciones en orden de prioridad según sus utilidades calculadas:

1. **Huir** de fantasmas peligrosos (*fear*).
2. **Comer** fantasmas comestibles (*hunger*).
3. **Explorar** el mapa hacia la píldora más cercana.

2.2. Funciones de utilidad

Miedo (logística). Por cada fantasma i no comestible, se calcula:

$$U_{\text{fear}}(d_i) = 1 - \frac{1}{1 + (e \cdot 0,45)^{-d_i+20}}$$

donde d_i es la distancia euclídea de Ms. Pac-Man al fantasma i . Se consideran amenazas activas solo aquellas con $U_{\text{fear}} > 0,15$, y la acción de huida se activa si $\max_i U_{\text{fear}}(d_i) > 0,3$.

Hambre (cuadrática). Por cada fantasma i comestible:

$$U_{\text{hunger}}(d_i) = 1,5 \cdot \left(\frac{100 - d_i}{100} \right)^2$$

El factor 1,5 eleva la utilidad de persecución por encima de un miedo moderado, priorizando comer sobre alejarse levemente.

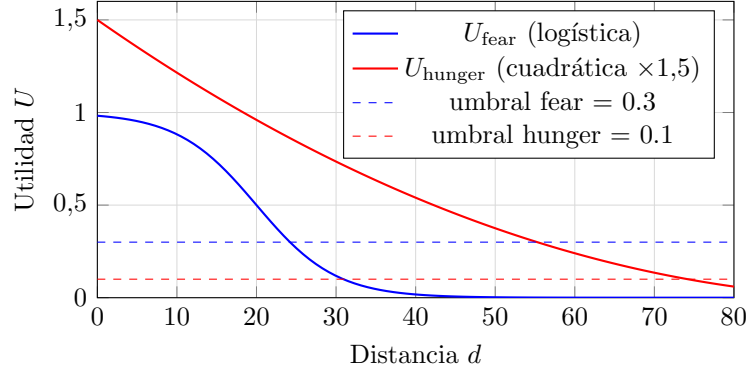


Figura 1: Curvas de utilidad de Ms. Pac-Man.

2.3. Selección de acción

1. Si $\max U_{\text{fear}} > 0,3$ y existen amenazas activas: **huida multi-amenaza** (`getEscapeMoveFromAll`). Se maximiza la suma de distancias cuadráticas a *todos* los fantasmas amenazantes simultáneamente, reduciendo la probabilidad de escapar de uno y correr hacia otro.
2. Si $\max U_{\text{hunger}} > 0,1$: **perseguir** el fantasma comestible de mayor utilidad.
3. Por defecto: **explorar** hacia la píldora más cercana (normal o power), evitando invertir la dirección innecesariamente.

2.4. Diferencias respecto al SimplePacmanController

El controlador simple solo compara $\text{fear} > \text{hunger}$ y devuelve el movimiento que aleja de *un* fantasma o acerca a *un* fantasma comestible. Cuando ambas utilidades son 0 queda paralizado (retorna `PASS`). El nuevo controlador agrega: (a) exploración activa cuando no hay amenaza, (b) huida multi-amenaza considerando todos los peligros a la vez, y (c) umbrales independientes para cada acción.

3. Inky – Utility System (fantasma cobarde territorial)

3.1. Personalidad

Inky es un fantasma **cobarde y territorial**: defiende una zona fija del mapa (esquina inferior-izquierda) y huye de Pac-Man en lugar de perseguirlo. Solo abandona su territorio para reagruparse cuando Pac-Man se aleja.

3.2. Funciones de utilidad

Se definen tres utilidades:

Pánico (logística, cuando es comestible).

$$U_{\text{panic}}(d) = 1 - \frac{1}{1 + (e \cdot 0,45)^{-d+5}}$$

Centrada en $d = 5$: cualquier acercamiento de Pac-Man provoca fuga máxima. Cuando Inky es comestible, siempre ejecuta `getFarthestMove`.

Cobardía (logística, Pac-Man dentro del radio).

$$U_{\text{coward}}(d) = 1 - \frac{1}{1 + (e \cdot 0,3)^{-d+35}}$$

Radio de influencia $R = 35$. Si $U_{\text{coward}} > 0,4$, Inky huye. La pendiente más suave (0,3 vs 0,45) crea una zona de transición más amplia, haciendo la huida más gradual.

Territorialidad (cuadrática).

$$U_{\text{terr}}(d_T) = \left(\frac{D_{\text{máx}} - d_T}{D_{\text{máx}}} \right)^2, \quad D_{\text{máx}} = 120$$

donde d_T es la distancia al centro del territorio. Cuando la cobardía no se activa, Inky se mueve hacia su zona. Si ya está cerca ($U_{\text{terr}} > 0,7$) vaga aleatoriamente dentro de ella para no quedar estático.

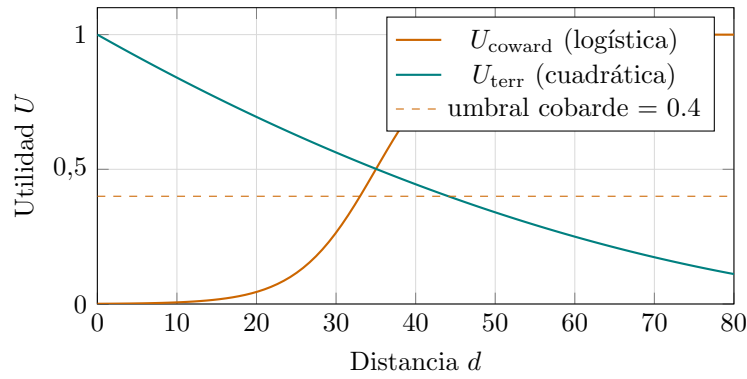


Figura 2: Curvas de utilidad de Inky (cobarde territorial).

3.3. Selección de acción

1. Si Inky es comestible: **pánico** — huye maximizando distancia a Pac-Man.
2. Si $U_{\text{coward}} > 0,4$: **huir** de Pac-Man.
3. Si $U_{\text{terr}} > 0,7$: **vagar** aleatoriamente (ya está en su zona; evita quedar inmóvil).
4. Por defecto: **moverse hacia el centro del territorio**.

4. Discusión

La función logística es adecuada para modelar urgencia: produce una respuesta suave cerca del umbral y extrema en los límites, evitando cambios bruscos de comportamiento. La función cuadrática es preferible para modelar “preferencia de posición”, ya que decae gradualmente con la distancia sin saturar rápidamente.

La huida multi-amenaza de Ms. Pac-Man es la mejora más significativa respecto al controlador base: en vez de huir del fantasma más cercano, considera todos los peligros activos simultáneamente, reduciendo la probabilidad de quedar atrapada entre dos fantasmas.

La personalidad cobarde de Inky lo diferencia claramente del comportamiento estándar de persecución directa: genera zonas del mapa que Ms. Pac-Man puede explotar con relativa seguridad, añadiendo variedad táctica al juego.

5. Conclusiones

- Los Utility Systems permiten definir comportamientos continuos y graduales, más realistas que los estados discretos de una FSM.
- La elección de la función matemática (logística vs. cuadrática) determina la “personalidad” percibida del agente.
- Normalizar las utilidades a $[0, 1]$ es fundamental para poder comparar variables de escalas distintas (distancia, tiempo, conteo).
- Separar el cálculo de utilidades de la selección de acción facilita el ajuste de parámetros sin modificar la lógica de decisión.